无套利原理与市场有效性

Mingyu Shu
shumingyu@foxmail.com

2026 年 5 月 5 日

本讲提纲

第一部分：基础理论

1. 无套利原理
   - 套利定义与分类
   - 单期模型设定
   - 矩阵形式无套利条件
2. 状态价格与风险中性定价
   - 状态价格向量
   - 风险中性定价公式

第二部分：定理与应用

3. 第一基本定理
   - 分离超平面论证
   - EMM 构造
4. 市场有效性 (EMH)
   - EMH 三种形式
   - 鞅性质
5. 完全市场与第二基本定理
6. 应用：看涨-看跌平价
7. 最新进展（2022+）

无套利原理

定义：套利

套利机会是满足以下条件的投资组合 $\theta \in \mathbb{R}^N$：

1. $\theta^\top S_0 \leq 0$ （零或负初始成本）
2. $\theta^\top S_1 \geq 0$ a.s. （所有状态下非负收益）
3. $P(\theta^\top S_1 > 0) > 0$ （正概率严格为正）

- 若存在这样的 θ，市场存在套利
- **资产定价第一基本定理**：无套利 $\Leftrightarrow$ 存在风险中性测度
- 参考文献：Harrison & Kreps (1979, *JFE*)

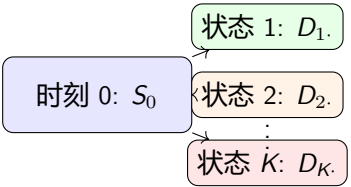
单期模型设定

市场模型：

- N 种证券，价格向量 $S_0 \in \mathbb{R}^N$
- 时刻 1 有 K 种状态
- 收益矩阵 $D \in \mathbb{R}^{K \times N}$
- 投资组合 $\theta \in \mathbb{R}^N$

收益： $V_1(\theta) = D\theta \in \mathbb{R}^K$

成本： $V_0(\theta) = S_0^\top \theta$



矩阵形式的无套利条件

无套利条件

市场 $\{(S_0, D)\}$ **无套利**当且仅当：

$$\text{不存在}\theta \in \mathbb{R}^N \text{ 使得} S_0^\top \theta \leq 0, \quad D\theta \geq 0, \quad D\theta \neq 0$$

核心洞见 (Harrison & Pliska, 1981, *JFE*)：

- 无套利 $\Leftrightarrow$ 存在 $q \in \mathbb{R}^K_{++}$（状态价格）使得

$$S_0 = D^\top q$$

- 归一化：定义风险中性概率 $\tilde{p}_k = q_k / \sum_j q_j$

状态价格与风险中性定价

状态价格向量

向量 $q = (q_1, \ldots, q_K)^\top \in \mathbb{R}^K_{++}$ 是**状态价格向量**，若：

$$S_0^{(n)} = \sum_{k=1}^{K} q_k D_{kn}, \quad n = 1, \ldots, N$$

等价地：$S_0 = D^\top q$

风险中性定价公式：

$$S_0^{(n)} = \frac{1}{1+r} \tilde{E}[D^{(n)}]$$

其中 $\tilde{P}$ 为风险中性测度，r 为无风险利率。

资产定价第一基本定理

第一基本定理 (Harrison & Kreps, 1979)

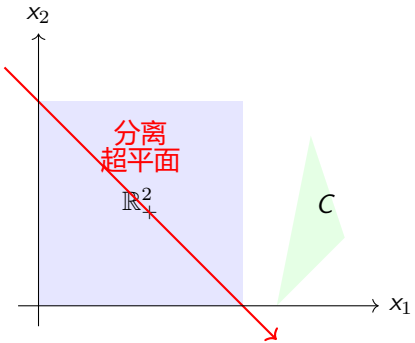
以下等价：

1. 市场模型无套利
2. 存在等价鞅测度 (EMM) $\tilde{P} \sim P$
3. 存在状态价格向量 $q \in \mathbb{R}^K_{++}$

证明思路 $(1 \Rightarrow 2)$：

1. 定义锥 $C = \{(-S_0^\top \theta, D\theta) : \theta \in \mathbb{R}^N\}$
2. 无套利 $\Rightarrow C \cap \mathbb{R}^{K+1}_+ = \{0\}$
3. 由分离超平面定理，$\exists$ 线性泛函分离 C 和 $\mathbb{R}^{K+1}_+$
4. 该泛函定义了等价鞅测度

分离超平面论证



关键步骤：

1. C 是 $\mathbb{R}^{K+1}$ 中的凸锥
2. 无套利：$C \cap \mathbb{R}^{K+1}_+ = \{0\}$
3. $\exists$ 分离超平面，法向量 $(\alpha, \beta_1, \ldots, \beta_K)$
4. 归一化：令 $\alpha = 1$
5. 定义 $q_k = \beta_k$ 即为状态价格

风险中性测度构造

给定状态价格 $q = (q_1, \ldots, q_K)^\top$，定义：

$$\tilde{p}_k = \frac{(1+r)\, q_k}{\sum_{j=1}^{K} q_j}, \quad k = 1, \ldots, K \tag{1}$$

验证：

$$\begin{aligned}
\frac{1}{1+r}\tilde{E}[D^{(n)}] &= \frac{1}{1+r}\sum_{k=1}^{K} \tilde{p}_k D_{kn} \\
&= \frac{1}{1+r}\sum_{k=1}^{K} \frac{(1+r)q_k}{\sum_j q_j} D_{kn} \\
&= \frac{\sum_k q_k D_{kn}}{\sum_j q_j} = \frac{S_0^{(n)}}{\sum_j q_j}
\end{aligned}$$

当债券可交易时：$\sum_j q_j = \frac{1}{1+r}$，故 $\tilde{E}[D^{(n)}]/(1+r) = S_0^{(n)}$。

有效市场假说

EMH (Fama, 1970, *JF*)

市场对信息集 $\mathcal{F}$ **有效**，若：

$$E[P_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = P_t \quad (\text{等价地，} E[R_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = 0)$$

三种形式：

- **弱式有效**：$\mathcal{F}_t = \sigma(P_s : s \leq t)$ —历史价格
- **半强式有效**：$\mathcal{F}_t =$ 所有公开信息
- **强式有效**：$\mathcal{F}_t =$ 所有信息（含私有信息）

与无套利的联系：EMH 意味着价格在风险中性测度下服从鞅过程，这是无套利的推论。

风险中性测度下的鞅性质

鞅性质

在风险中性测度 $\tilde{P}$ 下，折现价格过程是鞅：

$$\tilde{E}\left[\frac{S_{t+1}}{B_{t+1}} \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] = \frac{S_t}{B_t}$$

其中 $B_t = (1+r)^t$ 为货币市场账户。

证明：

$$\begin{aligned}\tilde{E}\left[\frac{S_{t+1}}{B_{t+1}} \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] &= \frac{1}{B_{t+1}}\tilde{E}[S_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] \\ &= \frac{1}{B_{t+1}}(1+r)S_t = \frac{S_t}{B_t}\end{aligned}$$

市场有效性的实证检验

金融顶刊关键实证论文：

- Fama (1970, *JF*)：有效资本市场：理论综述
- Fama et al. (1969, *JF*)：股票价格对新信息的调整
- Jegadeesh & Titman (1993, *JF*)：动量收益——对弱式 EMH 的挑战
- French & Roll (1986, *JFE*)：交易与非交易时段的股票收益方差
- Lo & MacKinlay (1988, *RFS*)：股票市场价格不遵循随机游走

联合假设问题

检验 EMH 需要资产定价模型。拒绝可能意味着：

1. 市场无效，**或**
2. 资产定价模型错误

市场完全性

完全市场

市场是**完全的**，若每个或有权益 $X \in \mathbb{R}^K$ 都可复制：

$$\forall X \in \mathbb{R}^K,\ \exists \theta \in \mathbb{R}^N : D\theta = X$$

条件： 市场完全 $\Leftrightarrow$ $\text{rank}(D) = K$

第二基本定理 (Harrison & Pliska, 1983)：

- 无套利市场完全 $\Leftrightarrow$ EMM 唯一
- 不完全市场：存在多个 EMM

第二基本定理

第二基本定理

若市场无套利，则：

$$\text{市场完全} \iff \text{等价鞅测度}\tilde{P}\ \text{唯一}$$

证明思路：

- ($\Rightarrow$) 完全 $\Rightarrow$ 每个权益 X 有唯一价格 $= \tilde{E}[X/B_T]$。若存在两个 EMM $\tilde{P}_1, \tilde{P}_2$，它们对所有 X 给出相同价格，故 $\tilde{P}_1 = \tilde{P}_2$。
- ($\Leftarrow$) 唯一 EMM $\Rightarrow$ 状态价格 q 唯一。若某 X 不可复制，则可找到两个状态价格向量给 X 不同定价，与唯一性矛盾。

套利定价：示例

设定：两种证券，三种状态。

$$S_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

步骤 1：检验无套利。找 $q = (q_1, q_2, q_3)^\top > 0$：

$$\begin{aligned} 1 &= q_1 + q_2 + q_3 \\ 2 &= 3q_1 + 2q_2 + q_3 \end{aligned}$$

步骤 2：一个自由度。令 $q_3 = t$：

$$\begin{aligned} q_1 + q_2 &= 1 - t \\ 3q_1 + 2q_2 &= 2 - t \end{aligned}$$

解得：$q_1 = t$, $q_2 = 1 - 2t$。要求 $q > 0$：$0 < t < 1/2$。
市场不完全（存在多个 EMM）。

不完全市场中的超复制

当市场不完全时，并非所有权益都可复制。

超复制价格

权益 X 的**超复制价格**为：

$$\pi^{\text{sup}}(X) = \inf\{S_0^\top \theta : D\theta \geq X\}$$

对偶表述（线性规划对偶）：

$$\pi^{\text{sup}}(X) = \sup_{\tilde{P} \in \mathcal{M}} \tilde{E}\left[\frac{X}{1+r}\right]$$

其中 $\mathcal{M}$ 为所有 EMM 的集合。

参考文献：El Karoui & Quenez (1995, *Mathematical Finance*)

看涨-看跌平价

看涨-看跌平价

对于无股息股票的欧式期权：

$$C - P = S_0 - \frac{K}{(1+r)^T}$$

其中 $C =$ 看涨期权价格，$P =$ 看跌期权价格，$K =$ 行权价，$T =$ 到期日。

无套利证明：

- 组合 A：看涨期权 + 折现债券 $K/(1+r)^T$
- 组合 B：看跌期权 + 股票
- 在 T 时刻：两者均支付 $\max(S_T, K)$
- 无套利 $\Rightarrow$ 当前成本相同

一价定律

一价定律

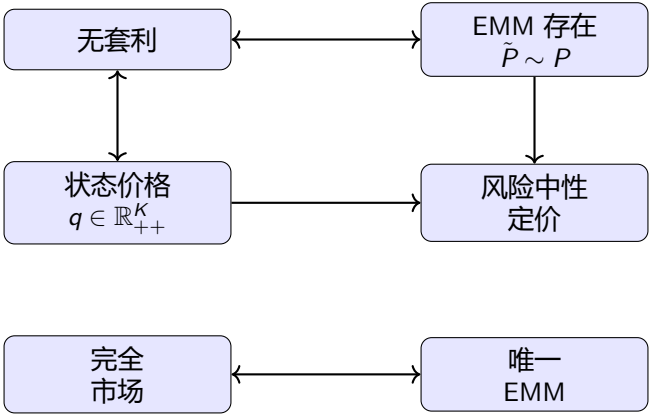
若两个投资组合在所有状态下收益相同：

$$D\theta_1 = D\theta_2 \implies S_0^\top \theta_1 = S_0^\top \theta_2$$

注意： 一价定律弱于无套利。

- 无套利 $\Rightarrow$ 一价定律
- 一价定律 $\not\Rightarrow$ 无套利
- 反例：$S_0^\top \theta = 0$ 且 $D\theta = 0$ 的组合不违反两者

无套利与基本定理：总结



含交易成本的无套利

Kühn (2025, *Mathematical Finance*):

- 含比例交易成本的 FTAP
- 无套利 $\Leftrightarrow$ 存在**一致价格系统**
- 对偶表述：$\exists$ 价格对 (P^b, P^a)，$P^b \leq P^a$，两者均为鞅

核心洞见：买卖价差创造了”价格锥”而非单一鞅测度。

弱无套利概念

近期理论进展（2023–2025）：

- **NIP**（无递增利润）：最弱的无套利概念
- **NSA**（无强套利）：中间概念
- **NUPBR**（有界风险下无无界利润）：与对冲相关
- 扩散市场的确定性条件 (arXiv 2025)

层次关系

$$\text{NA} \implies \text{NUPBR} \implies \text{NSA} \implies \text{NIP}$$

每个蕴含关系一般是严格的。

机器学习与市场有效性

基于 ML 的 EMH 检验（2023–2025）：

- **深度学习收益预测**：LSTM 和 Transformer 模型实现样本外 $R^2 \approx 0.5\%$–1%（日度）
- **注意力机制**捕捉截面依赖性
- **挑战**：这是真正的无效性还是数据挖掘？
- **Lopez-Lira & Tang (2023)**：GPT-4 可从新闻标题预测收益

开放问题

基于 ML 的可预测性是否违反 EMH，还是联合假设问题的新形式？

加密市场与套利

去中心化金融 (DeFi) 套利：

- **MEV**（最大可提取价值）：区块链上的套利
- 闪电贷实现零资本套利
- DEX 价格差异持续数秒
- **Qin et al. (2023, *ACM CCS*)**：量化以太坊 MEV

对无套利理论的含义：

- 连续时间无套利假设无摩擦交易
- 区块链引入离散出块时间和 Gas 费
- DeFi 需要新的理论框架

主要参考文献

- Harrison, J.M. & Kreps, D.M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. *Journal of Economic Theory*, 20, 381–408.
- Harrison, J.M. & Pliska, S.R. (1981). Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading. *Stochastic Processes and their Applications*, 11, 215–260.
- Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25, 383–417.
- Delbaen, F. & Schachermayer, W. (1994). A general version of the fundamental theorem of asset pricing. *Mathematische Annalen*, 300, 463–520.
- Jegadeesh, N. & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers. *Journal of Finance*, 48, 65–91.
- Lo, A.W. & MacKinlay, A.C. (1988). Stock market prices do not follow random walks. *Review of Financial Studies*, 1, 41–66.